
aws
AWS, na prática
By pH
pH
CONSULTORIA




# AWS, na prática

## Políticas de roteamento

pH CONSULTORIA

# Políticas de roteamento




*Simples*



*Failover*




*Localização Geográfica*



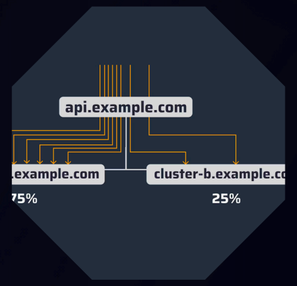
*Geoproximidade*



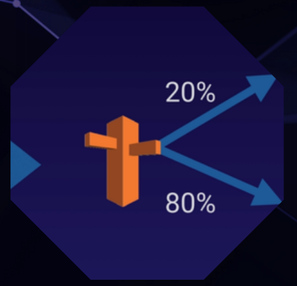
*Baseado em latência*




*Baseado em IP*




*Resposta com vários valores*

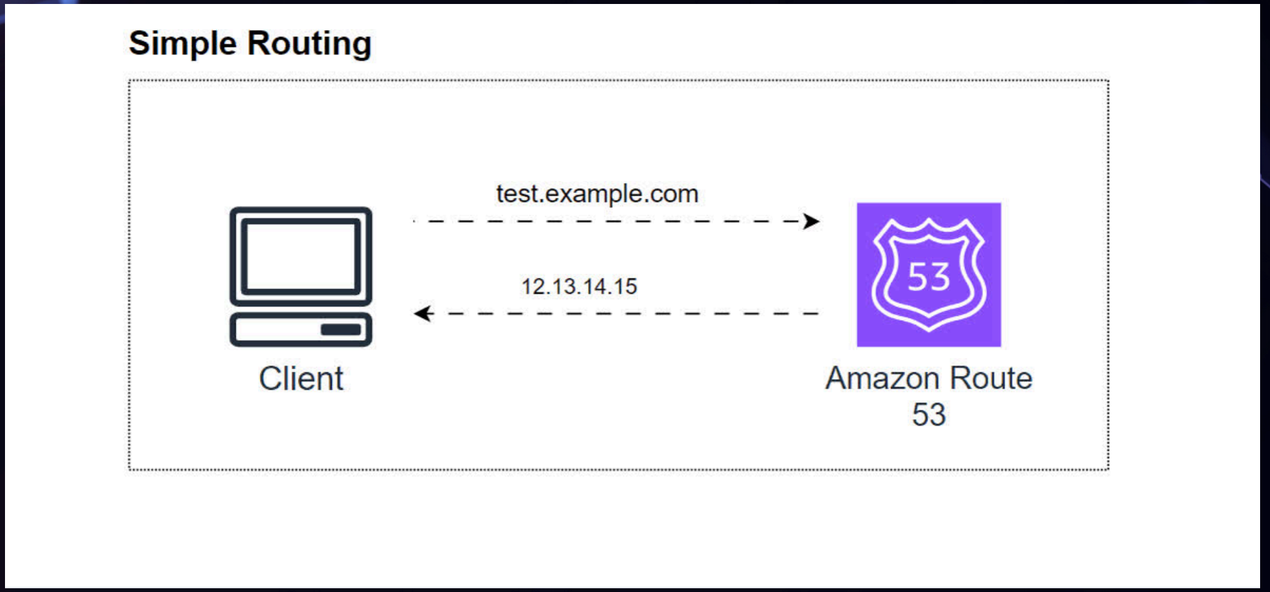



*Ponderado*

# Simples

*O roteamento simples permite configurar DNS com registros padrão, sem roteamento especial do Route 53. Com o roteamento simples, você normalmente roteia o tráfego para um único recurso, por exemplo, para um servidor web do seu site.*

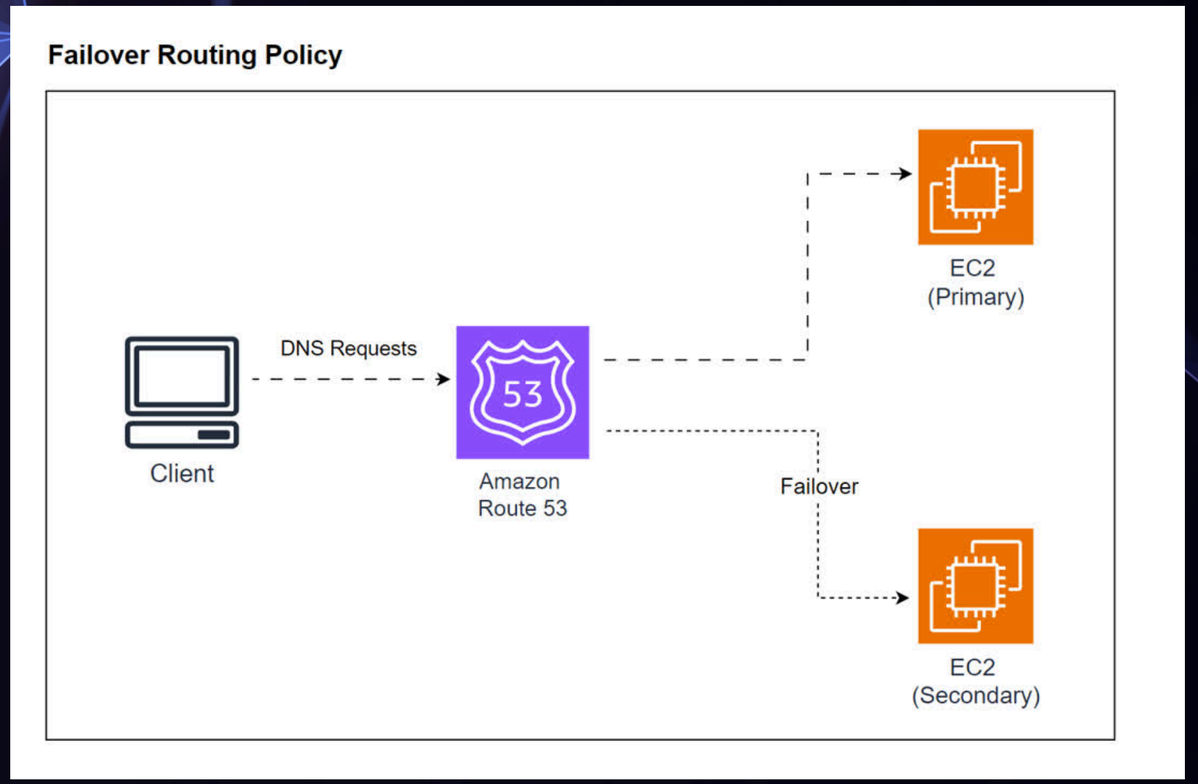
*Se você escolher a política de roteamento simples no console do Route 53, não poderá criar vários registros com o mesmo nome e tipo, mas poderá especificar diversos valores no mesmo registro, como vários endereços IP.*




*Credit Srinivas A.*

# Failover

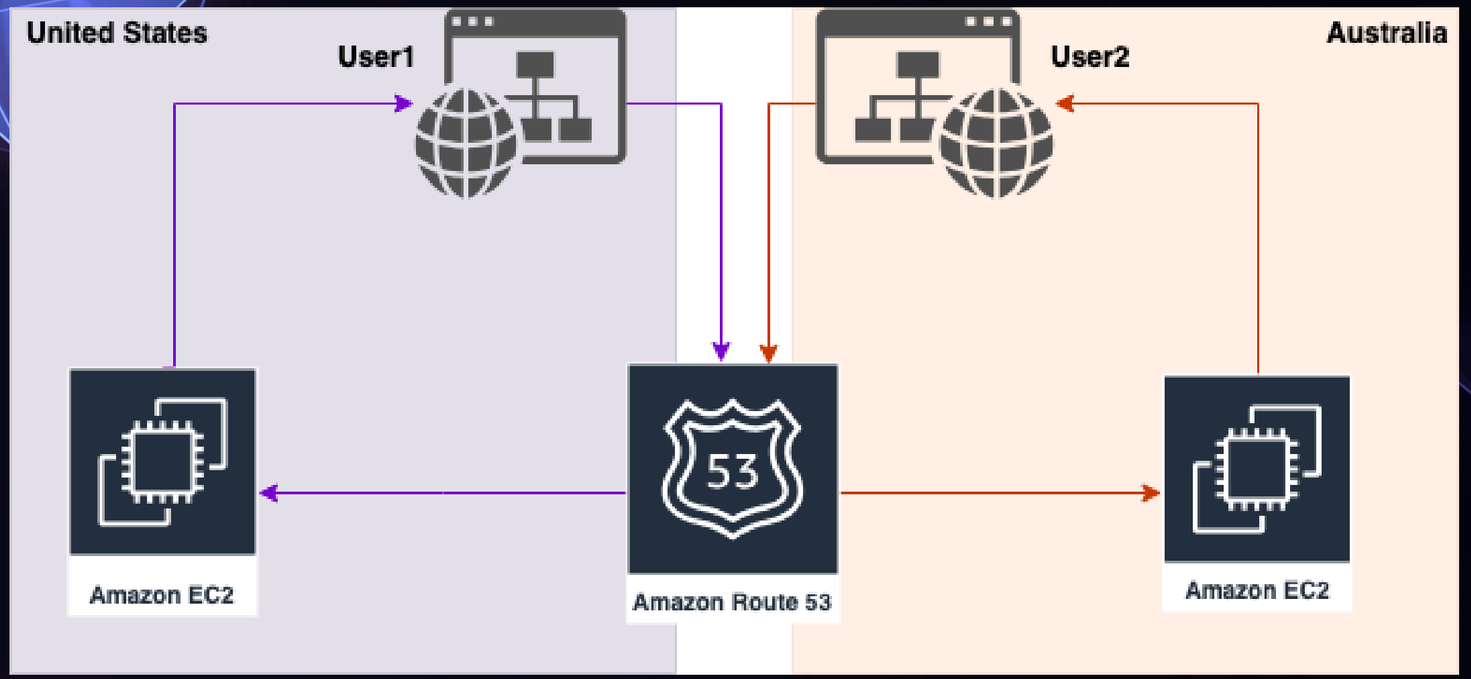
*Roteamento de failover permite rotear o tráfego para um recurso quando o recurso estiver íntegro ou para um recurso diferente quando o primeiro recurso não estiver íntegro.*




*Credit: Srinivas A.*

# Localização geográfica

*O roteamento de geolocalização permite que você escolha os recursos que atendem ao seu tráfego com base na localização geográfica de seus usuários, ou seja, o local de origem DNS das consultas.*

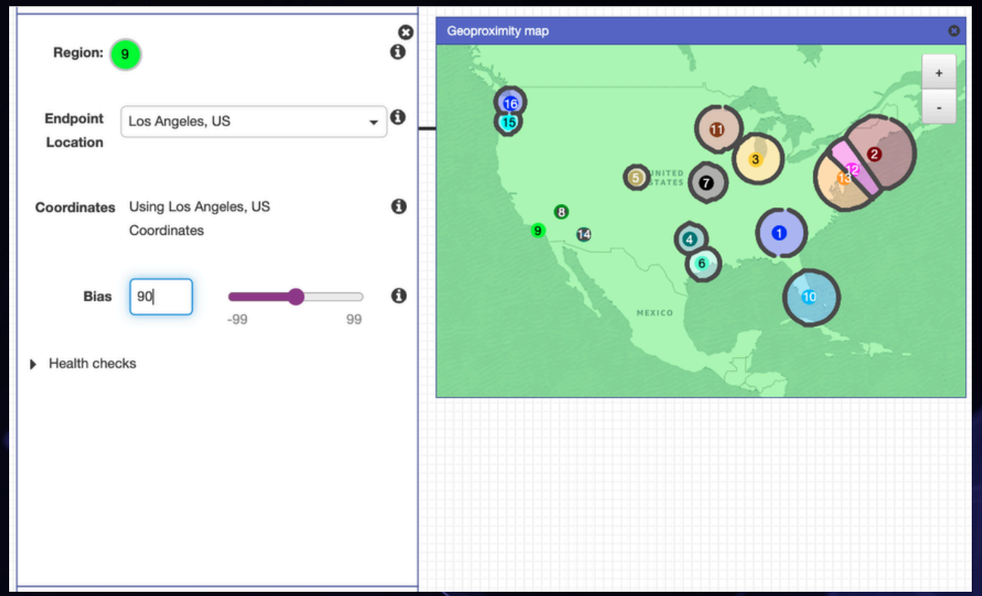



*Credit: cloudly.engineer*

# Geoproximidade

*O roteamento de proximidade geográfica permite que o Amazon Route 53 encaminhe o tráfego para seus recursos com base no local geográfico de seus usuários e recursos, baseando-se no recursos mais próximo disponível.*

*Você também pode optar por rotear mais ou menos tráfego para um determinado recurso especificando um valor, conhecido como desvio. Um desvio aumenta ou diminui o tamanho da região geográfica em que o tráfego é roteado para um recurso.*

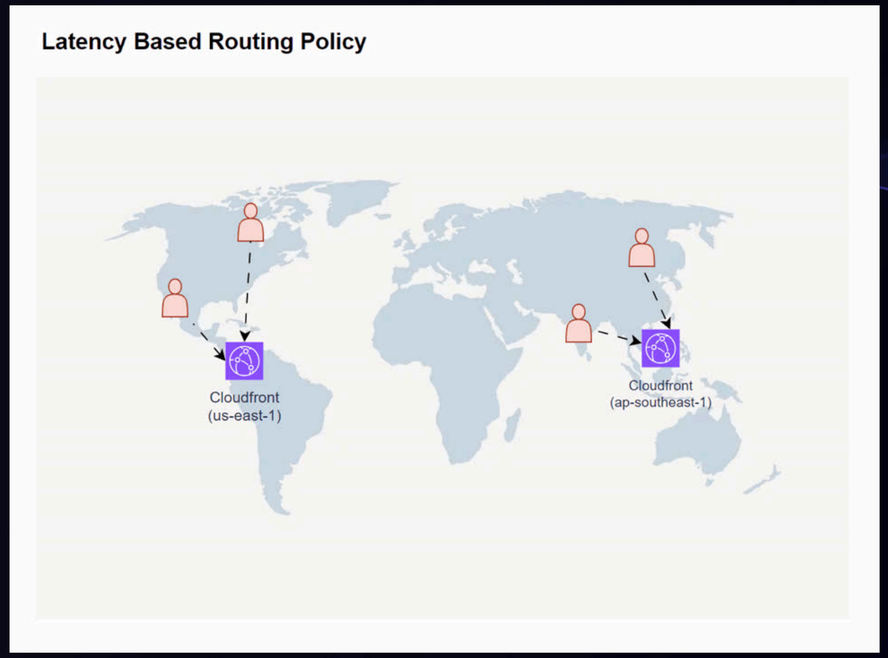



*Credit: AWS*

# Baseado em latência

*O roteamento baseado em latência visa enviar o tráfego para o recurso com menor latência para com seu cliente.*

*Para usar o roteamento baseado em latência, crie registros de latência para os recursos em várias Regiões da AWS. Quando o Route 53 recebe uma DNS consulta, ele determina para quem Regiões da AWS você criou registros de latência, determina qual região fornece ao usuário a menor latência e, em seguida, seleciona um registro de latência para essa região. O Route 53 responde com o valor do registro selecionado, como o endereço IP de um servidor Web.*




*Credit:Srinivas A.*

# Baseado em IP

*Com o roteamento baseado em IP no Amazon Route 53, você pode ajustar seu DNS roteamento usando sua compreensão da rede, dos aplicativos e dos clientes para tomar as melhores decisões de DNS roteamento para seus usuários finais.*

*O roteamento baseado em IP oferece a capacidade adicional de otimizar o roteamento com base no conhecimento específico da base de clientes.*

*ParaIPv4, você pode usar CIDR blocos entre 1 e 24 bits de comprimento, inclusive, enquanto paraIPv6, você pode usar CIDR blocos entre 1 e 48 bits de comprimento, inclusive. Para definir um CIDR bloco de zero bits (0.0.0.0/0 ou: :/0), use a localização padrão (“*”).*

# Resposta com vários valores

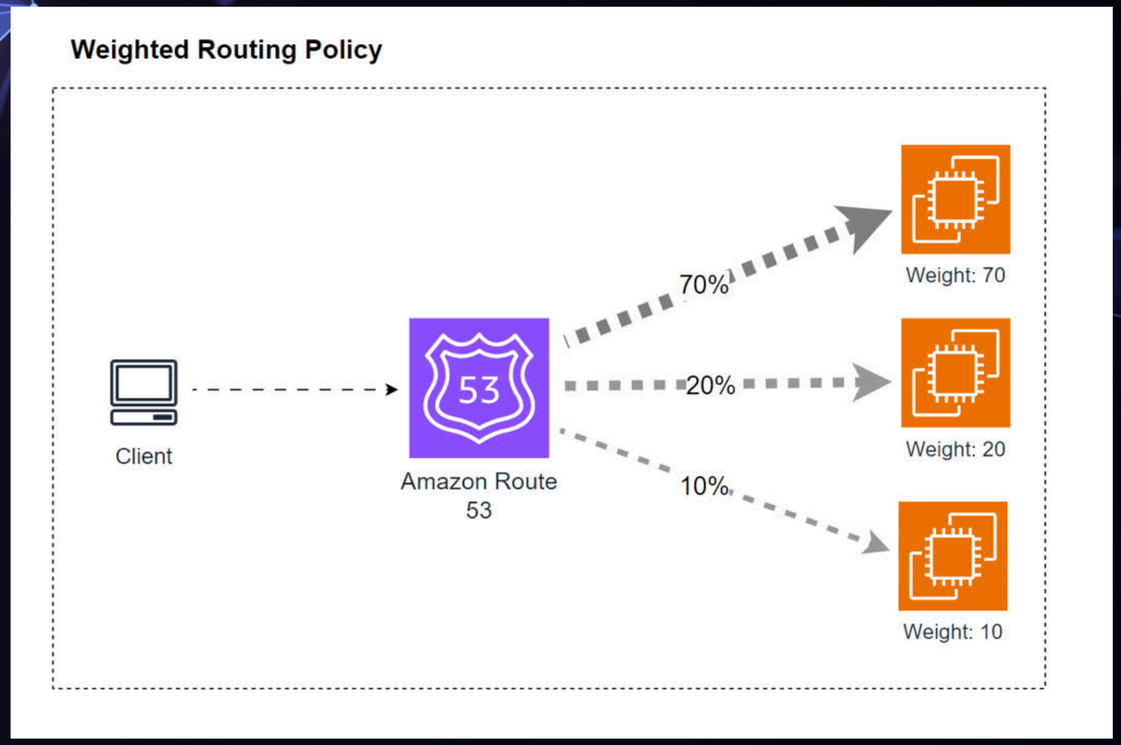
*O roteamento de respostas de vários valores permite que você configure o Amazon Route 53 para retornar vários valores, como endereços IP para seus servidores web, em resposta a consultas de DNS.*

*DNS Você pode especificar vários valores para praticamente qualquer registro, mas o roteamento de resposta com valores múltiplos também permite que você verifique a integridade de cada recurso de modo que o Route 53 retorna somente valores para recursos íntegros.*

*Não substitui um balanceador de carga, mas a capacidade de retornar vários endereços IP com verificação de integridade é uma forma de melhorar a disponibilidade e o balanceamento DNS de carga.*

# Ponderado

*O roteamento ponderado permite que você associe vários recursos a um único nome de domínio (exemplo.com) ou subdomínio (acme.exemplo.com) e escolha a quantidade de tráfego roteado para cada recurso. Isso pode ser útil para diversas finalidades, incluindo balanceamento de carga e teste de novas versões de software.*



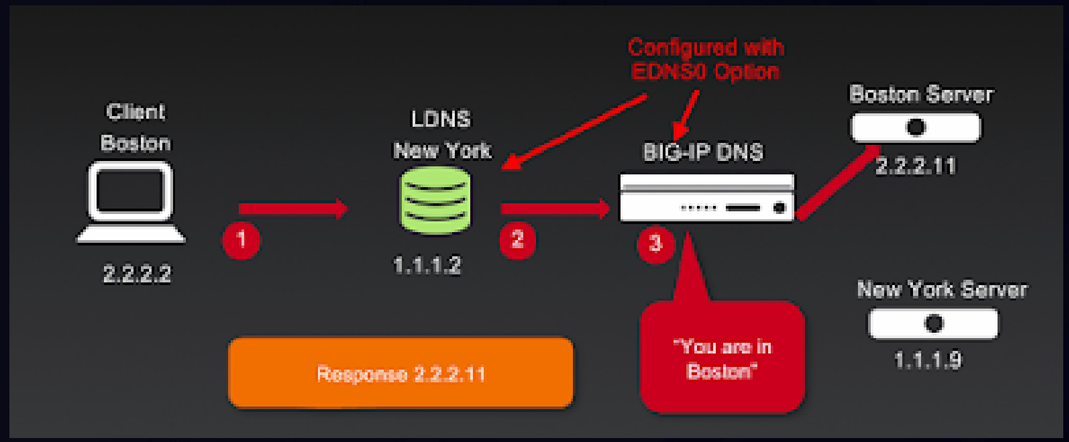

*Credit: Srinivas A.*

# Importante saber...

# EDNS(0)

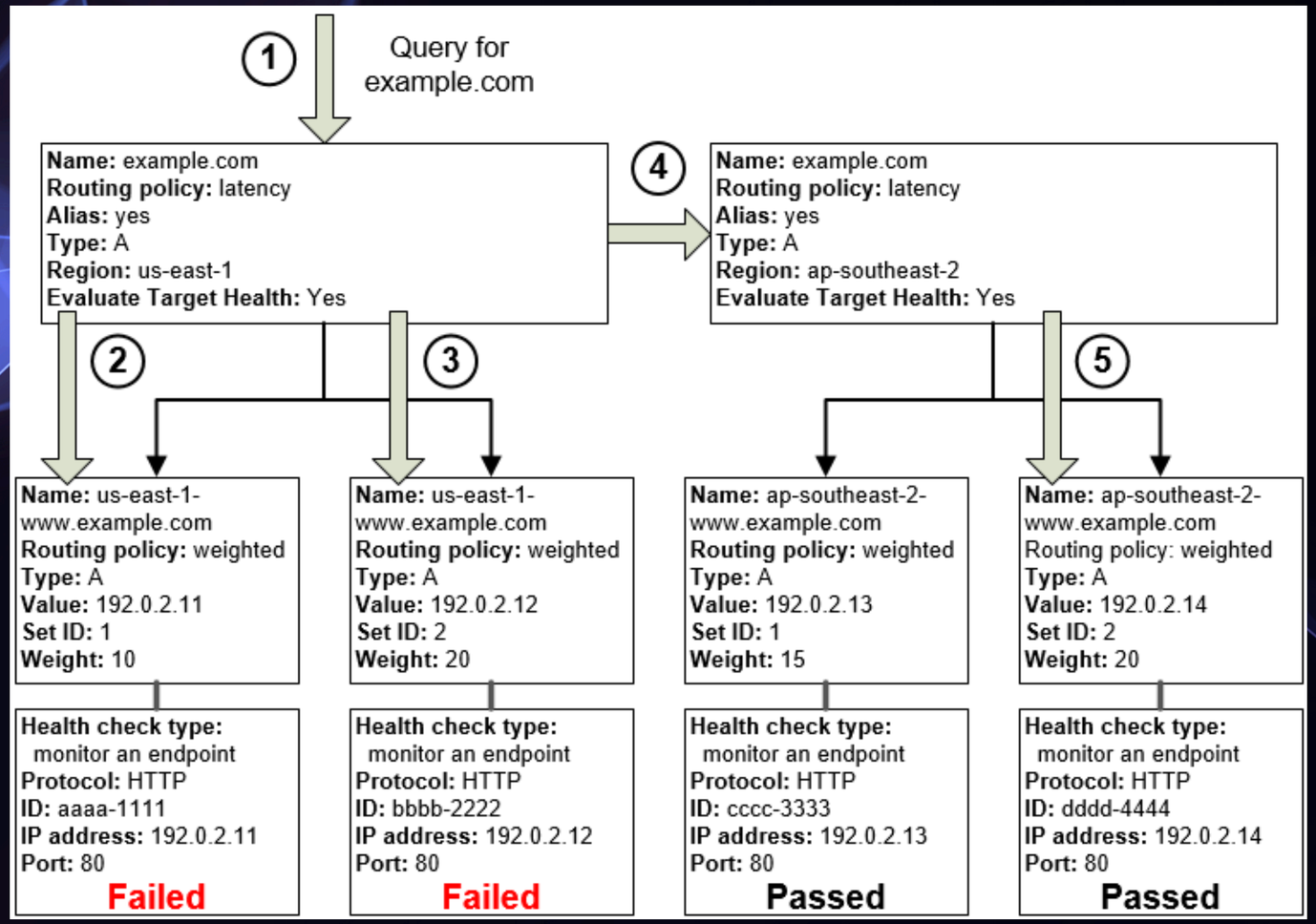
*Para melhorar a precisão do roteamento por **geolocalização, geoproximidade, baseado em IP e latência**, o Amazon Route 53 suporta o EDNS(0) (EDNS(0) — Extension Mechanisms for DNS). Sua utilização depende do suporte dos DNS resolvers:*

- *Quando um navegador ou outro visualizador usa um DNS resolvedor que não oferece suporte edns-client-subnet, o Route 53 **usa o endereço IP de origem do DNS resolver** para aproximar a localização do usuário e responde às consultas de geolocalização com o DNS registro da localização do resolvedor.*
- *Quando um navegador ou outro visualizador usa um DNS resolver compatível edns-client-subnet, o DNS resolver envia ao Route 53 uma versão truncada do endereço IP do usuário.*



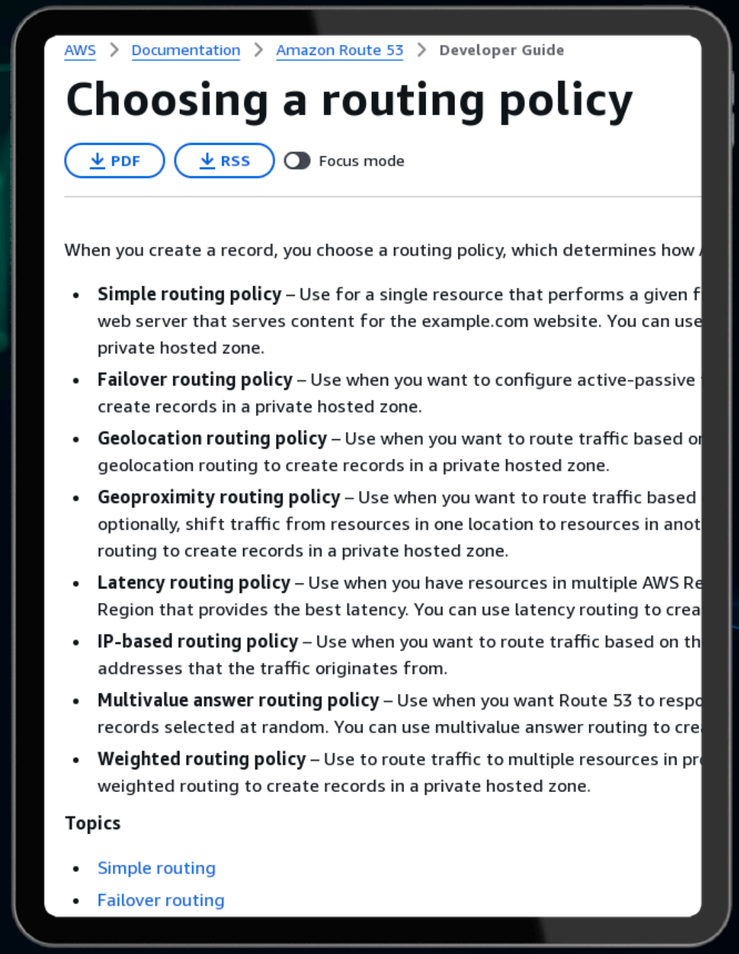

*Credit: davidromerotrejo.com*

# Roteamento & health checks




*Credit AWS*

# Leitura recomendada




https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html

# Obrigado!

contato@phconsultoria.com.br

www.phconsultoria.com.br